

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 7: Dispositivos Hipersustentadores:
Flaps y Slats

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 197-226) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MECANISMO FÍSICO DE FLAPS DE BORDE DE SALIDA

Los flaps aumentan la curvatura efectiva del perfil alar (camber) y, en diseños avanzados como los Fowler, aumentan también la superficie alar (S):

- Efecto en Curva de Sustentación: Aumentan C_{L_max} y desplazan la curva hacia la izquierda. El ángulo de sustentación nula (α_0) se hace más negativo.
- Reducción de Velocidad de Pérdida: Al aumentar C_{L_max} , la velocidad de pérdida disminuye: $V_{S_flaps} < V_{S_clean}$.
- Reducción de $\alpha_{critico}$: El ángulo de ataque crítico DISMINUYE (la pérdida ocurre a un ángulo de ataque menor que en ala limpia).
- Efecto en Resistencia: Pequeñas deflexiones (despegue) aumentan mucho C_L y poco C_D ; deflexiones grandes (aterrizaje) aumentan masivamente la resistencia.

2. SLATS Y RANURAS DE BORDE DE ATAQUE

Los slats y ranuras reenergizan la capa límite retrasando su desprendimiento a ángulos de ataque elevados:

- Principio de Funcionamiento: Canalizan aire de alta presión del intradós hacia el extradós, acelerando la capa límite lenta y retrasando la separación.
- Efecto en $\alpha_{critico}$: AUMENTAN el ángulo de ataque crítico (hasta $20^\circ - 25^\circ$) sin modificar apenas el ángulo de sustentación nula.

Dispositivo	Efecto en C_{L_max}	Efecto en $\alpha_{critico}$	Efecto en Velocidad de Pérdida
Flap de Borde de Salida	Aumenta notablemente	DISMINUYE (pierde antes)	Disminuye (V_s menor)
Slat de Borde de Ataque	Aumenta notablemente	AUMENTA (retraso de pérdida)	Disminuye (V_s menor)
Flap + Slat Combinados	Máximo incremento posible	Aumenta moderadamente	Mínima V_s de certificación

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Diferenciación Slats vs Flaps

Pregunta tipo: ¿Qué dispositivo aumenta el C_{L_max} reduciendo el ángulo de ataque crítico? Paso 1: Identifica el efecto en $\alpha_{critico}$. Si REDUCE $\alpha_{critico}$ -> Es un FLAP de borde de salida. Paso 2: Si AUMENTA $\alpha_{critico}$ (retrasa la pérdida a ángulos más altos) -> Es un SLAT o ranura de borde de ataque. Regla mnemotécnica: Slats = Super Ángulo (aumenta el ángulo de pérdida). Flaps = Frena el Ángulo (reduce el ángulo de pérdida).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Influencia del Despliegue de Flaps en α_{crit} (ECQB)

Al extender los flaps de borde de salida para aterrizaje, el ángulo de ataque crítico de la aeronave:

- [A]: Aumenta debido a la mayor sustentación generada.
- [B]: Disminuye. (CORRECTA)
- [C]: Permanece exactamente igual.
- [D]: Se desplaza al 50% de la cuerda alar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Los flaps de borde de salida incrementan la curvatura del perfil, lo que acentúa el gradiente adverso de presiones en el extradós. Como resultado, la separación de la capa límite ocurre a un ángulo de ataque menor que en ala limpia. Opción B correcta.